

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о лабораторной работе

По дисциплине:
«Теория автоматического управления»
Тема:
«Управляемость и наблюдаемость»
Поток: 1.1.3 Вариант: 25

Студент:
Охрименко Е. Д.

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Исследование управляемости	2
1.1	Матрица управляемости	3
1.2	Анализ собственных чисел матрицы системы	3
1.3	Жорданова форма системы	5
1.4	Грамиан	6
1.5	Управление	6
1.6	Вывод по заданию	8
2	Анализ управляемого подпространства	9
2.1	Матрица управляемости	10
2.2	Проверка принадлежности управляемому подпространству	10
2.3	Анализ собственных чисел матрицы системы	11
2.4	Жорданова форма системы	11
2.5	Грамиан	12
2.6	Управление	12
2.7	Вывод по заданию	14
3	Исследование наблюдаемости	15
3.1	Матрица наблюдаемости	16
3.2	Анализ собственных чисел матрицы системы	16
3.3	Жорданова форма системы	17
3.4	Грамиан	19
3.5	Начальное условие	19
3.6	Вывод по заданию	21
4	Анализ ненаблюдаемого подпространства	22
4.1	Матрица наблюдаемости	23
4.2	Анализ собственных чисел матрицы системы	23
4.3	Жорданова форма системы	24
4.4	Грамиан	24
4.5	Начальное условие	25
4.6	Альтернативные начальные условия	26
4.7	Вывод по заданию	31
5	Исследование управляемости по выходу	32
5.1	Жорданова форма системы	33
5.2	Управляемость и наблюдаемость собственных чисел	33
5.3	Матрица управляемости по выходу	34
5.4	Анализ и выбор матрицы D	34
5.5	Вывод по заданию	35
6	Вывод	36
7	Приложение	37

1 Исследование управляемости

В соответствии с моим вариантом рассмотрю систему и точку x_1 :

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 8 \\ 4 & -3 & 4 \\ -4 & 0 & -7 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -7 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix} \quad x_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Требуется:

- Исследовать управляемость системы тремя методами: найти матрицу управляемости и её ранг, для каждого собственного числа матрицы A построить матрицу Хаутуса и определить её ранг, найти вещественную Жорданову форму системы. По каждому методу сделать вывод об управляемости каждого собственного числа и системы в целом.
 - Найти Грамиан управляемости $P(t_1)$ при $t_1 = 3$, вычислить его собственные числа и проанализировать их с точки зрения управляемости.
 - Синтезировать управление $u(t)$, переводящее систему из $x(0) = 0$ в $x(t_1) = x_1$ за время $t_1 = 3$, и выполнить моделирование, подтверждающее корректность расчётов.
-

1.1 Матрица управляемости

Найду матрицу управляемости системы:

$$U = [B \quad AB \quad A^2B]$$

$$AB = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 8 \\ 4 & -3 & 4 \\ -4 & 0 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \cdot (-7) + (-2) \cdot (-5) + 8 \cdot 7 \\ 4 \cdot (-7) + (-3) \cdot (-5) + 4 \cdot 7 \\ (-4) \cdot (-7) + 0 \cdot (-5) + (-7) \cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 \\ 15 \\ -21 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^2B &= A(AB) = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 8 \\ 4 & -3 & 4 \\ -4 & 0 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 31 \\ 15 \\ -21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \cdot 31 + (-2) \cdot 15 + 8 \cdot (-21) \\ 4 \cdot 31 + (-3) \cdot 15 + 4 \cdot (-21) \\ (-4) \cdot 31 + 0 \cdot 15 + (-7) \cdot (-21) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 155 - 30 - 168 \\ 124 - 45 - 84 \\ -124 + 0 + 147 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -43 \\ -5 \\ 23 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Тогда матрица U :

$$U = \begin{bmatrix} -7 & 31 & -43 \\ -5 & 15 & -5 \\ 7 & -21 & 23 \end{bmatrix}$$

Теперь посчитаю ранг матрицы управляемости. Если ее определитель не равен нулю, то ранг равен размерности матрицы. Определитель матрицы управляемости:

$$\det(U) = \begin{vmatrix} -7 & 31 & -43 \\ -5 & 15 & -5 \\ 7 & -21 & 23 \end{vmatrix} = -2415 - 1085 - 4515 + 4515 + 3565 + 735 = 800 \neq 0$$

Значит $\text{rank}(U) = 3$. Следовательно, система является *полностью управляемой*.

1.2 Анализ собственных чисел матрицы системы

Найду собственные числа матрицы управляемости:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= (5 - \lambda)(-3 - \lambda)(-7 - \lambda) + (-2) \cdot 4 \cdot (-4) + 8 \cdot 4 \cdot 0 \\ &\quad - 8 \cdot (-3 - \lambda) \cdot (-4) - (-2) \cdot 4 \cdot (-7 - \lambda) - (5 - \lambda) \cdot 4 \cdot 0 \\ &= (5 - \lambda)(\lambda^2 + 10\lambda + 21) + 32 - 32(3 + \lambda) - 8(7 + \lambda) \\ &= (5 - \lambda)(\lambda^2 + 10\lambda + 21) + 32 - 96 - 32\lambda - 56 - 8\lambda \\ &= (5 - \lambda)(\lambda^2 + 10\lambda + 21) - 120 - 40\lambda \\ &= -\lambda^3 - 5\lambda^2 + 29\lambda + 105 - 120 - 40\lambda \\ &= -\lambda^3 - 5\lambda^2 - 11\lambda - 15 \\ &= -(\lambda^3 + 5\lambda^2 + 11\lambda + 15) = 0 \end{aligned}$$

Получившиеся собственные числа:

$$\sigma(A) = \{-1 \pm 2i, -3\}$$

Для каждого собственного числа найду матрицу Хаутуса, определю ранги матриц при помощи функции `rank()` в матлаб (Листинг 2).

- Собственное число: $\lambda_1 = -1 + 2i$

$$\begin{aligned} H(\lambda_1) &= [A - \lambda_1 I \quad B] = \begin{bmatrix} 5 - (-1 + 2i) & -2 & 8 & -7 \\ 4 & -3 - (-1 + 2i) & 4 & -5 \\ -4 & 0 & -7 - (-1 + 2i) & 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 6 - 2i & -2 & 8 & -7 \\ 4 & -2 - 2i & 4 & -5 \\ -4 & 0 & -6 - 2i & 7 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$\text{rank}(H(\lambda_1)) = 3$. Ранг матрицы Хаутуса равен размерности матрицы системы — собственное число управляемо.

- Собственное число: $\lambda_1 = -1 - 2i$

$$\begin{aligned} H(\lambda_2) &= [A - \lambda_2 I \quad B] = \begin{bmatrix} 5 - (-1 - 2i) & -2 & 8 & -7 \\ 4 & -3 - (-1 - 2i) & 4 & -5 \\ -4 & 0 & -7 - (-1 - 2i) & 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 6 + 2i & -2 & 8 & -7 \\ 4 & -2 + 2i & 4 & -5 \\ -4 & 0 & -6 + 2i & 7 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$\text{rank}(H(\lambda_2)) = 3$. Ранг матрицы Хаутуса равен размерности матрицы системы — собственное число управляемо.

- Собственное число: $\lambda_1 = -3$

$$\begin{aligned} H(\lambda_3) &= [A - \lambda_3 I \quad B] = \begin{bmatrix} 5 - (-3) & -2 & 8 & -7 \\ 4 & -3 - (-3) & 4 & -5 \\ -4 & 0 & -7 - (-3) & 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8 & -2 & 8 & -7 \\ 4 & 0 & 4 & -5 \\ -4 & 0 & -4 & 7 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$\text{rank}(H(\lambda_3)) = 3$. Ранг матрицы Хаутуса равен размерности матрицы системы — собственное число управляемо.

Поскольку ранг матрицы Хаутуса равен $n = 3$ для каждого собственного числа матрицы A , по критерию Хаутуса система является полностью управляемой.

1.3 Жорданова форма системы

Найду собственные векторы матрицы A . Собственные векторы для $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$.

Решу систему $(A - \lambda_1 I)v = 0$:

$$A - \lambda_1 I = \begin{bmatrix} 6 - 2i & -2 & 8 \\ 4 & -2 - 2i & 4 \\ -4 & 0 & -6 - 2i \end{bmatrix}$$

Собственный вектор для $\lambda_1 = -1 + 2i$:

$$v_1 = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} + \frac{1}{2}i \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\text{Re}(v_1)} + i \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{Im}(v_1)}$$

Собственный вектор для $\lambda_3 = -3$. Решу систему $(A - \lambda_3 I)v = 0$:

$$A - \lambda_3 I = \begin{bmatrix} 8 & -2 & 8 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Собственный вектор:

$$v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Матрица перехода строится из вещественной части, мнимой части комплексного вектора и вещественного собственного вектора:

$$P = [\text{Re}(v_1) \quad \text{Im}(v_1) \quad v_3] = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Тогда вещественная Жорданова форма:

$$J_{\mathbb{R}} = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -2 & 8 \\ 4 & -3 & 4 \\ -4 & 0 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 & \mathbf{0}_{2 \times 1} \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & J_2 \end{bmatrix}$$

Жордановы блоки:

$$J_1 = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad J_2 = [-3]$$

Выполню замену координат $x = P\tilde{x}$. Тогда система $\dot{x} = Ax + Bu$ в Жордановой форме:

$$\dot{\tilde{x}} = J_{\mathbb{R}}\tilde{x} + \tilde{B}u$$

где $\tilde{B} = P^{-1}B$. Найду $\tilde{B}$:

$$\tilde{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Тогда система в Жордановой форме:

$$\dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

Блоку J_1 (собственные числа $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$) соответствуют строки 1–2 матрицы $\tilde{B}$: значения 5 и 5 — хотя бы одна из строк ненулевая, собственные числа $\lambda_{1,2}$ управляемы.

Блоку J_2 (собственное число $\lambda_3 = -3$) соответствует строка 3: значение 2 $\neq 0$, собственное число λ_3 управляемо.

Таким образом, все собственные числа управляемы, система является полностью управляемой.

1.4 Грамиан

Грамиан управляемости вычисляется по формуле:

$$P(t_1) = \int_0^{t_1} e^{At} B B^T e^{A^T t} dt$$

Посчитаю его значение программно (Листинг 3). При $t_1 = 3$ получаю:

$$P(3) = \begin{bmatrix} 18.1213 & 10.9702 & -11.6368 \\ 10.9702 & 7.4761 & -8.4761 \\ -11.6368 & -8.4761 & 10.1428 \end{bmatrix}$$

Собственные числа Грамиана:

$$\mu_1 \approx 33.7426, \quad \mu_2 \approx 1.9479, \quad \mu_3 \approx 0.0498$$

Все собственные числа Грамиана строго положительны, следовательно матрица $P(t_1)$ является положительно определённой, что подтверждает полную управляемость системы.

1.5 Управление

Найду управление, переводящее систему из $x(0) = 0$ в $x(t_1) = x_1$ за время $t_1 = 3$ по формуле:

$$u(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} (P(t_1))^{-1} x_1$$

где $P(t_1)$ — Грамиан управляемости, вычисленный ранее.

Поскольку система полностью управляема, матрица $P(t_1)$ является положительно определённой и, следовательно, обратимой. Подставлю значения:

$$x_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad P(3) = \begin{bmatrix} 18.1213 & 10.9702 & -11.6368 \\ 10.9702 & 7.4761 & -8.4761 \\ -11.6368 & -8.4761 & 10.1428 \end{bmatrix}$$

Управление $u(t)$ вычислю программно (Листинг 4).

Нарисую график вектора состояния $x(t)$. Пунктирными линиями обозначу целевые значения $x_1 = -2$, $x_2 = -3$, $x_3 = 3$ и момент времени $t_1 = 3$. Видно, что система достигает заданного состояния x_1 в момент времени t_1 .

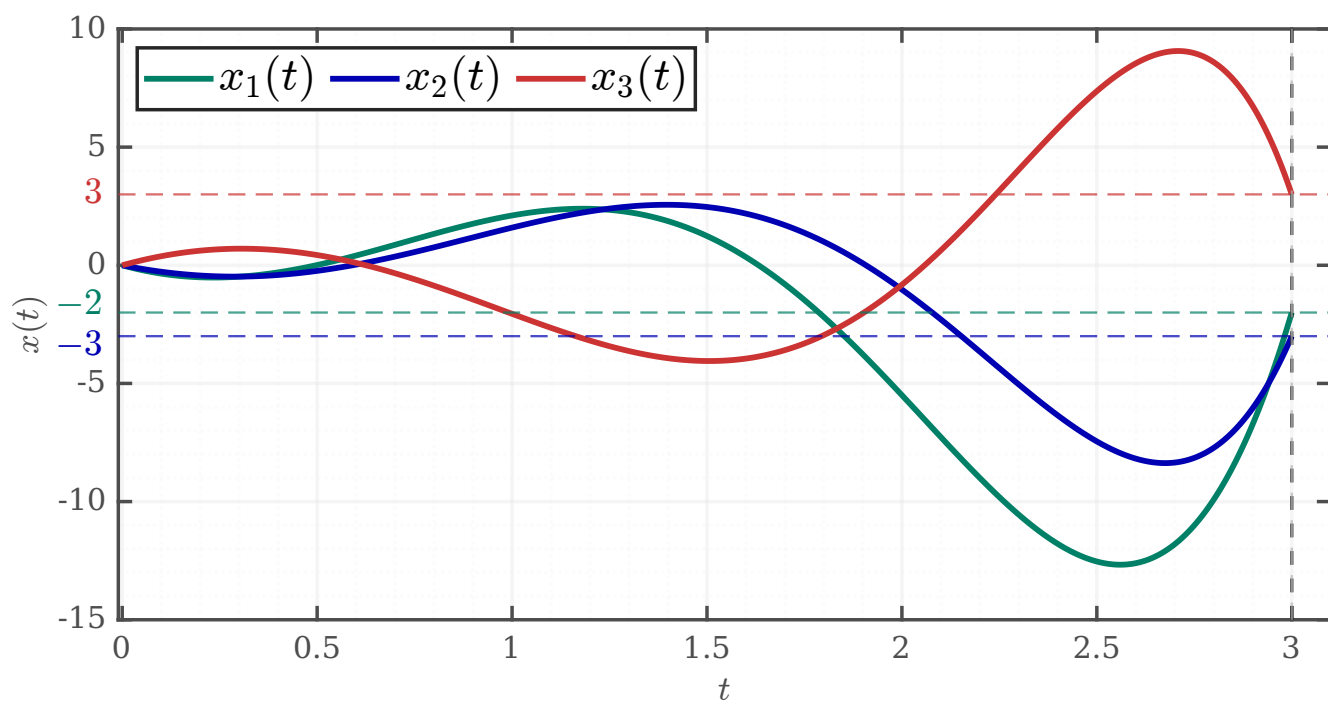


Рисунок 1: Вектор состояния $x(t)$

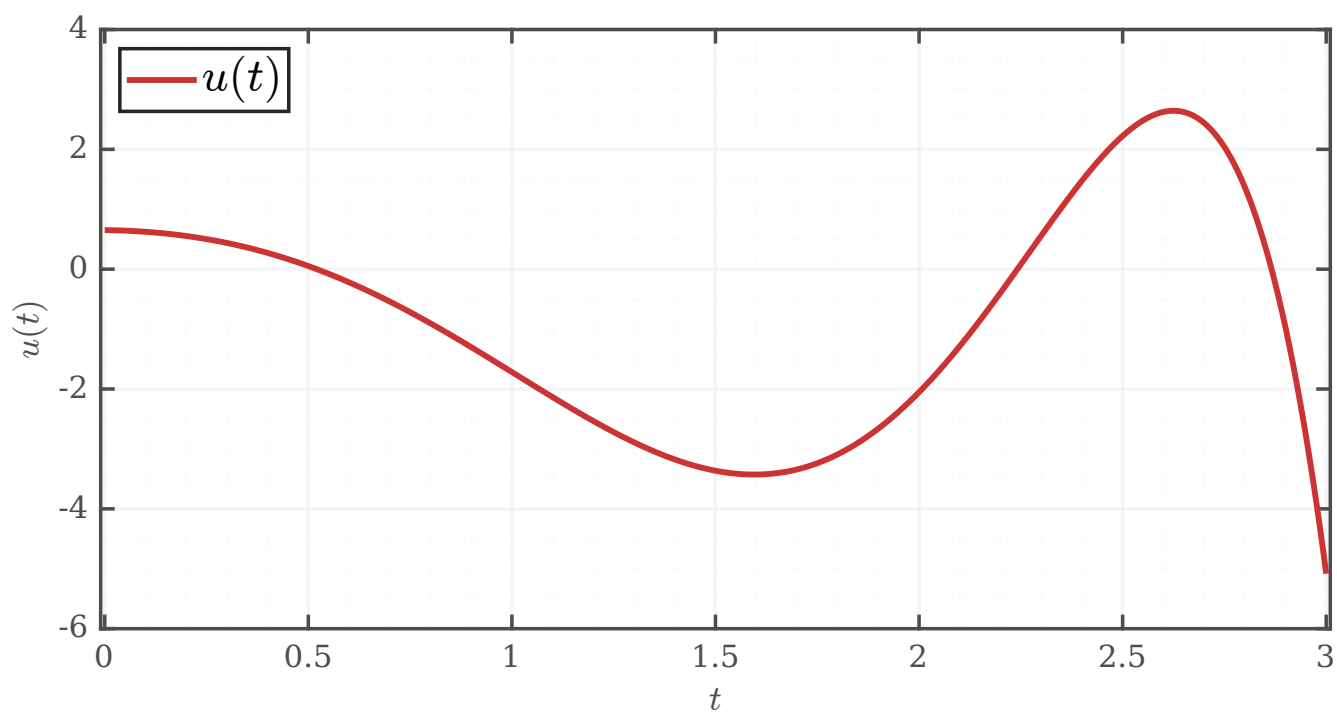


Рисунок 2: Управление $u(t)$

1.6 Вывод по заданию

В задании я исследовала управляемость линейной системы $\dot{x} = Ax + Bu$. Для этого я использовала три подхода: анализ ранга матрицы управляемости, критерий Хаутуса и анализ Жордановой формы. Все три подхода дали одинаковый результат — система является полностью управляемой. Это также подтвердил грамиан управляемости $P(t_1)$, все собственные числа которого строго положительные.

Используя Грамиан, я синтезировала программное управление $u(t)$, которое переводит систему из нулевого начального состояния $x(0) = 0$ в заданное состояние $x(t_1) = x_1$ за время $t_1 = 3$. Результаты моделирования подтвердили корректность расчётов.

2 Анализ управляемого подпространства

В соответствии с вариантом рассмотрю ту же систему, что и в задании 1:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

с матрицей A из задания 1 и новой матрицей B :

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 8 \\ 4 & -3 & 4 \\ -4 & 0 & -7 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Заданы две точки:

$$x'_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} \quad x''_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Требуется:

- Проверить обе точки x'_1 и x''_1 на принадлежность управляемому подпространству системы и выбрать ту, что принадлежит.
 - Для выбранной точки x_1 выполнить все шаги задания 1: исследовать управляемость тремя методами, найти Грамиан, синтезировать управление и выполнить моделирование.
-

2.1 Матрица управляемости

Найду матрицу управляемости для новой матрицы B :

$$U = [B \quad AB \quad A^2B]$$

$$AB = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 8 \\ 4 & -3 & 4 \\ -4 & 0 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-3) + 8 \cdot 3 \\ 4 \cdot (-1) + (-3) \cdot (-3) + 4 \cdot 3 \\ (-4) \cdot (-1) + 0 \cdot (-3) + (-7) \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 \\ 17 \\ -17 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^2B = A(AB) &= \begin{bmatrix} 5 & -2 & 8 \\ 4 & -3 & 4 \\ -4 & 0 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 25 \\ 17 \\ -17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \cdot 25 + (-2) \cdot 17 + 8 \cdot (-17) \\ 4 \cdot 25 + (-3) \cdot 17 + 4 \cdot (-17) \\ (-4) \cdot 25 + 0 \cdot 17 + (-7) \cdot (-17) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 125 - 34 - 136 \\ 100 - 51 - 68 \\ -100 + 0 + 119 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -45 \\ -19 \\ 19 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Тогда матрица U :

$$U = \begin{bmatrix} -1 & 25 & -45 \\ -3 & 17 & -19 \\ 3 & -17 & 19 \end{bmatrix}$$

2.2 Проверка принадлежности управляемому подпространству

Точка x_1 принадлежит управляемому подпространству системы, если она является линейной комбинацией столбцов матрицы управляемости U . Для проверки этого условия сравню ранги:

$$\text{rank}(U) = \text{rank} [U \quad x_1]$$

Если ранги совпадают, точка принадлежит управляемому подпространству.

Вычислю ранги трех матриц программно (Листинг 6):

$$\text{rank}(U) = 2$$

$$\text{Для точки } x'_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} :$$

$$\text{rank} [U \quad x'_1] = 2 = \text{rank}(U)$$

Точка x'_1 принадлежит управляемому подпространству.

$$\text{Для точки } x''_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix} :$$

$$\text{rank} [U \quad x''_1] = 3 \neq \text{rank}(U)$$

Точка x''_1 не принадлежит управляемому подпространству.

$$\text{Таким образом, в качестве целевой точки выбираю } x'_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

2.3 Анализ собственных чисел матрицы системы

Матрица A совпадает с матрицей из задания 1, поэтому собственные числа те же:

$$\sigma(A) = \{-1 \pm 2i, -3\}$$

Построю матрицы Хаутуса для каждого собственного числа, определю их ранги (Листинг 7).

- Собственное число: $\lambda_1 = -1 + 2i$

$$H(\lambda_1) = [A - \lambda_1 I \quad B] = \begin{bmatrix} 6 - 2i & -2 & 8 & -1 \\ 4 & -2 - 2i & 4 & -3 \\ -4 & 0 & -6 - 2i & 3 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(H(\lambda_1)) = 3 = n$. Собственное число λ_1 управляемо.

- Собственное число: $\lambda_2 = -1 - 2i$

$$H(\lambda_2) = [A - \lambda_2 I \quad B] = \begin{bmatrix} 6 + 2i & -2 & 8 & -1 \\ 4 & -2 + 2i & 4 & -3 \\ -4 & 0 & -6 + 2i & 3 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(H(\lambda_2)) = 3 = n$. Собственное число λ_2 управляемо.

- Собственное число: $\lambda_3 = -3$

$$H(\lambda_3) = [A - \lambda_3 I \quad B] = \begin{bmatrix} 8 & -2 & 8 & -1 \\ 4 & 0 & 4 & -3 \\ -4 & 0 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(H(\lambda_3)) = 2 < n$. Собственное число λ_3 не управляемо.

Система не является полностью управляемой, так как собственное число $\lambda_3 = -3$ не управляемо.

2.4 Жорданова форма системы

Матрица A совпадает с матрицей из задания 1, поэтому собственные векторы, матрица перехода P и вещественная Жорданова форма $J_{\mathbb{R}}$ те же самые.

Найду матрицу $\tilde{B} = P^{-1}B$ для новой матрицы B :

$$\tilde{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Тогда система в Жордановой форме:

$$\dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Блоку J_1 (собственные числа $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$) соответствуют строки 1–2 матрицы $\tilde{B}$: значения 3 и 7 — обе строки ненулевые, собственные числа $\lambda_{1,2}$ управляемы.

Блоку J_2 (собственное число $\lambda_3 = -3$) соответствует строка 3: значение 0, собственное число λ_3 *не управляемо*.

Так как собственное число $\lambda_3 = -3$ не управляемо, система не является полностью управляемой.

2.5 Грамиан

Грамиан управляемости вычисляется по формуле:

$$P(t_1) = \int_0^{t_1} e^{At} B B^T e^{A^T t} dt$$

Посчитаю его значение программно (Листинг 8). При $t_1 = 3$ получаю:

$$P(3) = \begin{bmatrix} 26.6475 & 13.3715 & -13.3715 \\ 13.3715 & 8.2796 & -8.2796 \\ -13.3715 & -8.2796 & 8.2796 \end{bmatrix}$$

Собственные числа Грамиана:

$$\mu_1 \approx 41.1746 \quad \mu_2 \approx 2.0320 \quad \mu_3 = 0$$

Одно собственное число Грамиана равно нулю, значит матрица $P(t_1)$ не является положительно определённой. Это подтверждает, что система не является полностью управляемой.

2.6 Управление

Найду управление, переводящее систему из $x(0) = 0$ в $x(t_1) = x_1$ за время $t_1 = 3$ по формуле:

$$u(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} (P(t_1))^+ x_1$$

где $P(t_1)$ — Грамиан управляемости, $(P(t_1))^+$ — псевдообратная матрица (так как Грамиан вырожден).

Управление $u(t)$ вычислю программно (Листинг 9).

Нарисую графики вектора состояния $x(t)$ и управления $u(t)$. Пунктирными линиями обозначу целевые значения $x_1 = -2$, $x_2 = -3$, $x_3 = 3$ и момент времени $t_1 = 3$. Видно, что система достигает заданного состояния x_1 в момент времени t_1 , несмотря на то что система не является полностью управляемой. Это возможно, так как выбранная точка x_1 принадлежит управляемому подпространству.

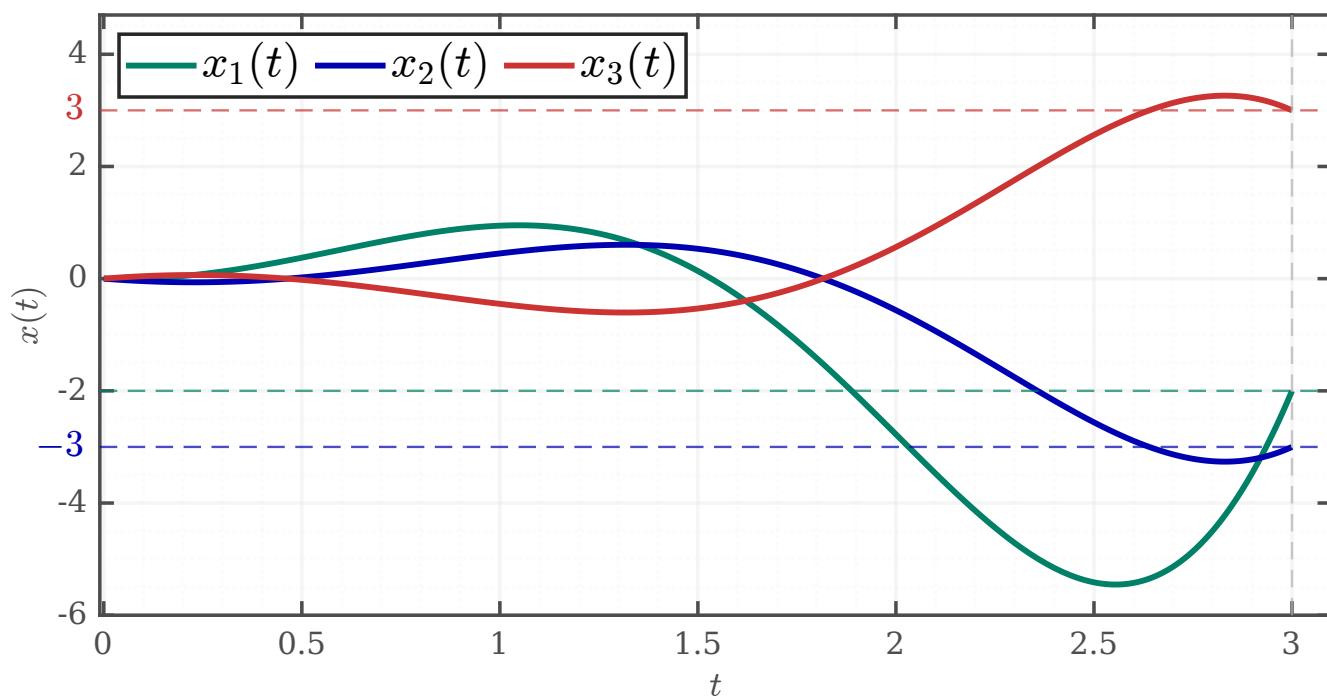


Рисунок 3: Вектор состояния $x(t)$

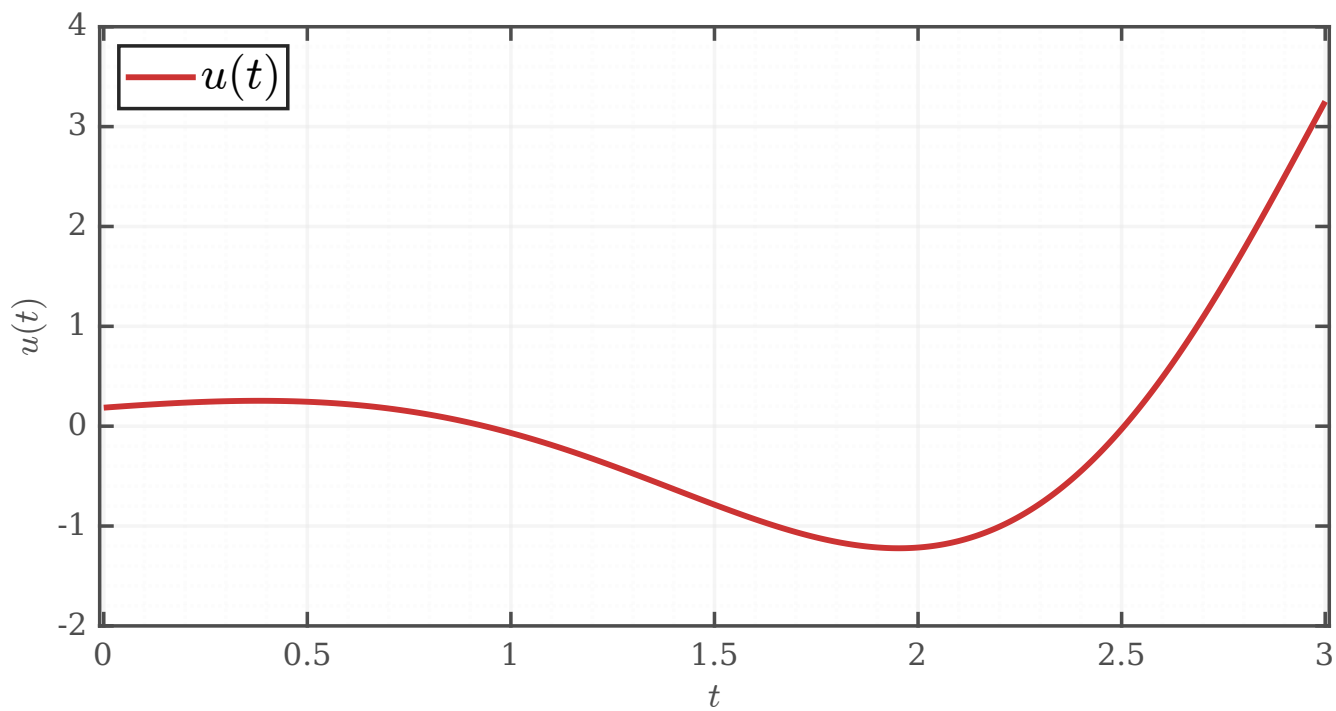


Рисунок 4: Управление $u(t)$

2.7 Вывод по заданию

В задании я исследовала управляемое подпространство системы. Система не является полностью управляемой, так как ранг матрицы управляемости меньше размерности системы.

По критерию Хаутуса и Жордановой форме собственное число $\lambda_3 = -3$ неуправляемо. Грамиан управляемости подтверждает этот результат.

Выбранная точка принадлежит управляемому подпространству, поэтому система достигает заданного состояния. Моделирование подтвердило корректность расчётов.

3 Исследование наблюдаемости

В соответствии с моим вариантом рассмотрю систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ y = Cx \end{cases}$$
$$A = \begin{bmatrix} -13 & -36 & -8 \\ 6 & 15 & 2 \\ -2 & -8 & -3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad f(t) = 1e^{-t} \cos 4t + 3e^{-t} \sin 4t$$

Требуется:

- Исследовать наблюдаемость системы тремя методами: найти матрицу наблюдаемости и её ранг, для каждого собственного числа матрицы A построить матрицу Хаутуса и определить её ранг, найти вещественную Жорданову форму системы. По каждому методу сделать вывод об наблюдаемости каждого собственного числа и системы в целом.
 - Найти Грамиан наблюдаемости $Q(t_1)$ при $t_1 = 3$, вычислить его собственные числа и проанализировать их с точки зрения наблюдаемости.
 - Считая что выход системы $y(t)$ подчиняется закону $y(t) = f(t)$ на временном интервале $t \in [0, t_1]$, определить начальные условия системы и выполнить моделирование, подтверждающее корректность расчётов.
-

3.1 Матрица наблюдаемости

Найду матрицу наблюдаемости системы:

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix}$$

Сначала найду соответствующие элементы:

$$CA = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -13 & -36 & -8 \\ 6 & 15 & 2 \\ -2 & -8 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 16 & -3 \end{bmatrix}$$

$$CA^2 = \begin{bmatrix} 9 & 16 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -13 & -36 & -8 \\ 6 & 15 & 2 \\ -2 & -8 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15 & -60 & -31 \end{bmatrix}$$

Матрица наблюдаемости системы:

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 9 & 16 & -3 \\ -15 & -60 & -31 \end{bmatrix}$$

Найду ранг матрицы наблюдаемости в MATLAB (Листинг 11). Получу:

$$\text{rank}(V) = 3$$

Ранг матрицы наблюдаемости равен размерности системы, значит система полностью наблюдаема.

3.2 Анализ собственных чисел матрицы системы

Найду спектр матрицы наблюдаемости:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -13 - \lambda & -36 & -8 \\ 6 & 15 - \lambda & 2 \\ -2 & -8 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^3 + \lambda^2 + 15\lambda - 17 = 0$$

Собственные числа матрицы:

$$\sigma(A) = \{-1 \pm 4i, 1\}$$

Для каждого собственного числа найду матрицу Хаутуса:

$$H(\lambda_i) = \begin{bmatrix} A - \lambda_i I \\ C \end{bmatrix}$$

Вычислю ранги матриц (Листинг 12), сравню их с размерностью матрицы системы и сделаю выводы о наблюдаемости собственных чисел.

- Для первого собственного числа $\lambda_1 = -1 + 4i$:

$$H(\lambda_1) = \begin{bmatrix} A - \lambda_1 I \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 - 4i & -36 & -8 \\ 6 & 16 - 4i & 2 \\ -2 & -8 & -2 - 4i \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Ранг матрицы Хаутуса равен 3, ранг совпадает с размерностью матрицы A , следовательно собственное число наблюдаемо.

- Для второго собственного числа $\lambda_2 = -1 - 4i$:

$$\begin{aligned} H(\lambda_2) &= \begin{bmatrix} -13 - (-1 - 4i) & -36 & -8 \\ 6 & 15 - (-1 - 4i) & 2 \\ -2 & -8 & -3 - (-1 - 4i) \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -12 + 4i & -36 & -8 \\ 6 & 16 + 4i & 2 \\ -2 & -8 & -2 + 4i \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ранг матрицы Хаутуса равен 3, следовательно собственное число наблюдаемо.

- Для третьего собственного числа $\lambda_3 = 1$:

$$\begin{aligned} H(\lambda_3) &= \begin{bmatrix} -13 - 1 & -36 & -8 \\ 6 & 15 - 1 & 2 \\ -2 & -8 & -3 - 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -14 & -36 & -8 \\ 6 & 14 & 2 \\ -2 & -8 & -4 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$\text{rank}(H(\lambda_3)) = 3$, значит собственное число наблюдаемо.

Так как ранг матрицы Хаутуса равен рангу системы для всех собственных чисел матрицы A , система является полностью наблюдаемой по критерию Хаутуса.

3.3 Жорданова форма системы

Ранее я нашла собственные числа матрицы

$$\sigma(A) = \{-1 \pm 4i, 1\}$$

Поскольку имеется одна комплексно-сопряжённая пара и одно вещественное собственное число то вещественная жорданова форма будет состоять из одного блока размерности 2×2 и одного блока размерности 1×1 .

Найду собственный вектор для $\lambda_1 = -1 + 4i$ из уравнения:

$$(A - \lambda_1 I)v = 0$$

Решая систему получаю собственный вектор:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 3+2i \\ -1-i \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Для вещественного собственного числа $\lambda_3 = 1$ решу уравнение:

$$(A - I)v = 0$$

Получаю собственный вектор:

$$v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Матрицу перехода формирую из действительной части комплексного вектора, мнимой части и вещественного собственного вектора:

$$P = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Тогда вещественная Жорданова форма:

$$J_{\mathbb{R}} = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -13 & -36 & -8 \\ 6 & 15 & 2 \\ -2 & -8 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 & \mathbf{0}_{2 \times 1} \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & J_2 \end{bmatrix}$$

Жордановы блоки:

$$J_1 = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -4 & -1 \end{bmatrix} \quad J_2 = [1]$$

Выполню замену координат $x = P\tilde{x}$. Тогда система в Жордановой форме имеет вид:

$$\dot{\tilde{x}} = J_{\mathbb{R}}\tilde{x} \quad y = \tilde{C}\tilde{x}$$

где $\tilde{C} = CP$. Найду $\tilde{C}$:

$$\tilde{C} = [1 \quad 4 \quad 1] \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [0 \quad -2 \quad -1]$$

Тогда система в Жордановой форме:

$$\dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tilde{x} \quad y = [0 \quad -2 \quad -1] \tilde{x}$$

Блоку J_1 (собственные числа $\lambda_{1,2} = -1 \pm 4i$) соответствуют координаты $\tilde{x}_1$ и $\tilde{x}_2$. Первые два коэффициента матрицы $\tilde{C}$ равны 0 и -2 . Поскольку хотя бы один из них ненулевой, собственные числа $\lambda_{1,2}$ наблюдаемы.

Блоку J_2 (собственное число $\lambda_3 = 1$) соответствует координата $\tilde{x}_3$. Коэффициент равен -1 и не равен нулю, следовательно собственное число λ_3 наблюдаемо.

По итогу все собственные числа наблюдаемы, система является полностью наблюдаемой.

3.4 Грамиан

Грамиан наблюдаемости вычисляется по формуле:

$$Q(t_1) = \int_0^{t_1} e^{A^\top t} C^\top C e^{At} dt$$

Вычислю его относительно времени $t_1 = 3$ (Листинг 13). Получу:

$$\begin{bmatrix} 202.3098 & 404.5866 & -201.3256 \\ 404.5866 & 810.1626 & -401.3271 \\ -201.3256 & -401.3271 & 202.8067 \end{bmatrix}$$

Собственные числа Грамиана:

$$\mu_1 \approx 1212.0167 \quad \mu_2 \approx 0.0483421 \quad \mu_3 \approx 3.2141701$$

Поскольку Грамиан наблюдаемости получился положительно определенной матрицей, то система полностью наблюдаема.

3.5 Начальное условие

Найду начальное состояние системы $x(0)$ по измеряемому выходу $y(t)$ на интервале времени $t \in [0, t_1]$.

Начальное состояние определяется по формуле:

$$x(0) = (Q(t_1))^{-1} \int_0^{t_1} e^{A^\top t} C^\top y(t) dt$$

где $Q(t_1)$ — Грамиан наблюдаемости.

Подставляя найденный ранее Грамиан наблюдаемости и закон изменения выхода:

$$y(t) = e^{-t} \cos 4t + 3e^{-t} \sin 4t$$

начальное состояние $x(0)$ вычисляю программно (Листинг 14). Получившийся вектор начальных условий:

$$x(0) = \begin{bmatrix} 3.5 \\ -1 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

Для проверки корректности найденных начальных условий выполню моделирование. На графике покажу сравнение выхода системы $y(t)$ и заданного сигнала $f(t)$.

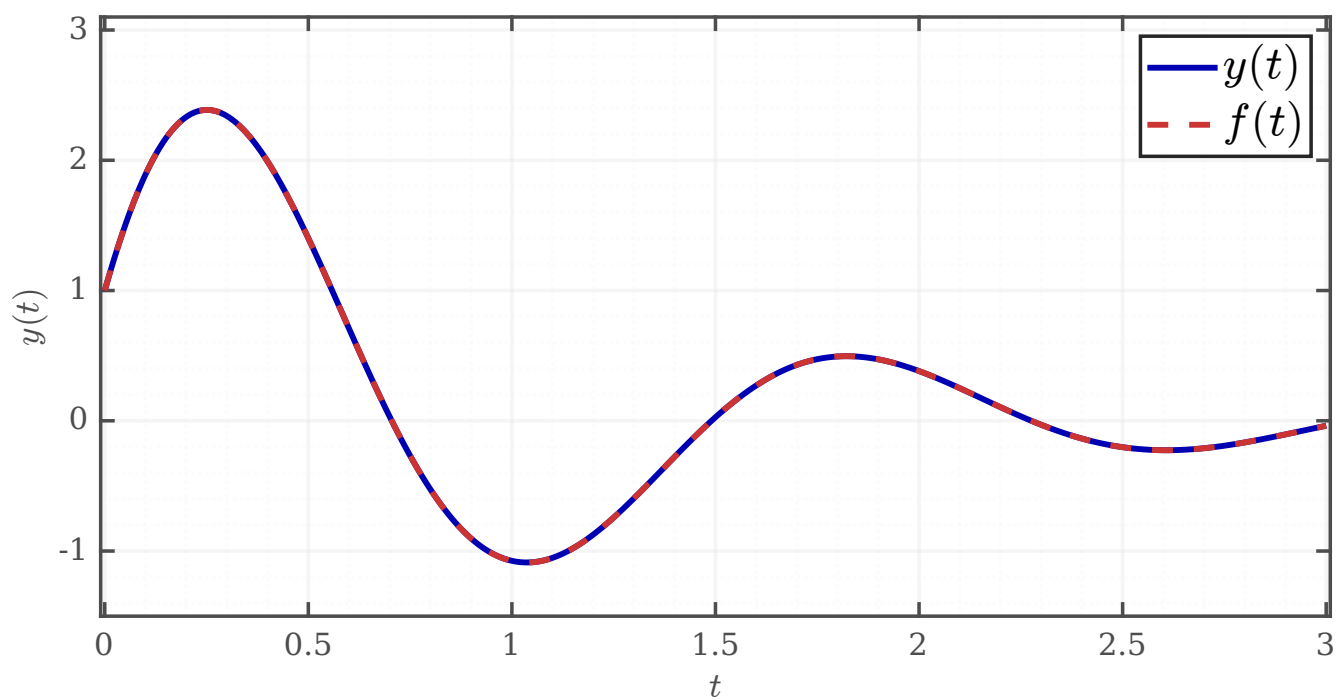


Рисунок 5: Выход системы $y(t)$ и заданный сигнал $f(t)$

На графике представлю ошибку восстановления:

$$e(t) = y(t) - f(t)$$

Ошибка не превышает $6 \cdot 10^{-4}$. Погрешность связана с численным вычислением интеграла.

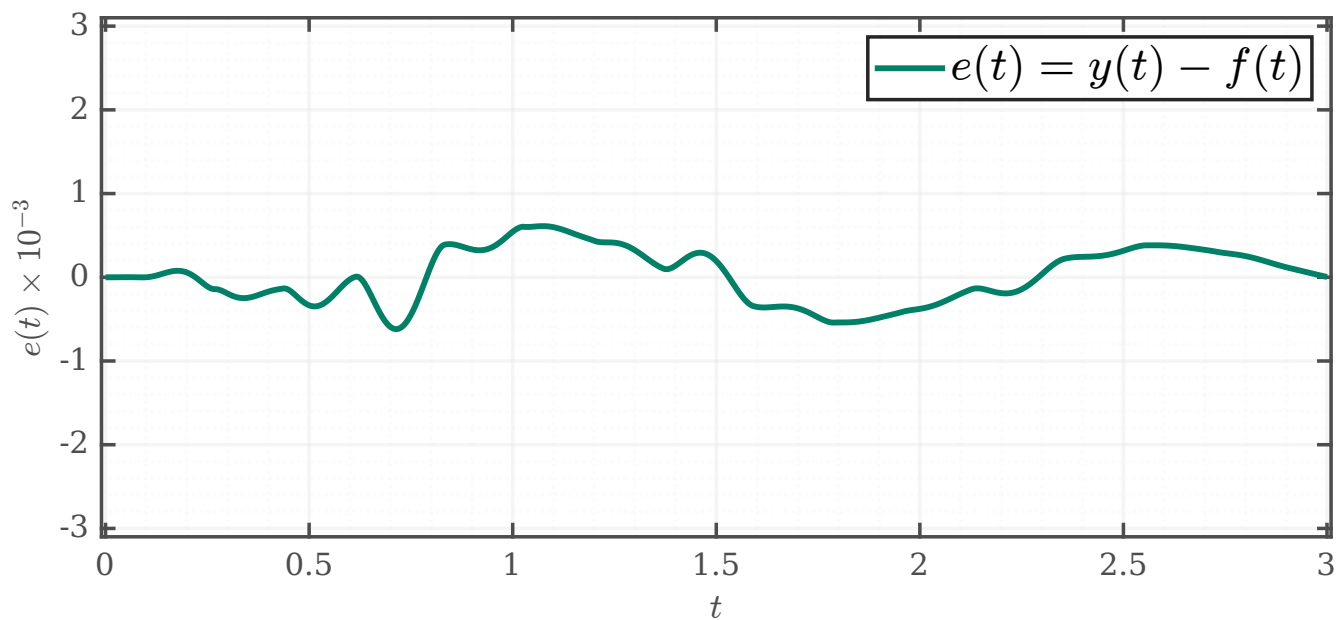


Рисунок 6: Ошибка $e(t) = y(t) - f(t)$

3.6 Вывод по заданию

В задании я исследовала наблюдаемость системы. Матрица наблюдаемости имеет полный ранг, поэтому система полностью наблюдаема.

Критерий Хаутуса, Жорданова форма и Грамиан наблюдаемости дали одинаковый результат.

Начальное состояние я нашла по заданному выходу. Моделирование подтвердило корректность расчётов.

4 Анализ ненаблюдаемого подпространства

В соответствии с вариантом рассмотрю ту же систему, что и в задании 3:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ y = Cx \end{cases}$$

с матрицей A из задания 3 и новой матрицей C :

$$A = \begin{bmatrix} -13 & -36 & -8 \\ 6 & 15 & 2 \\ -2 & -8 & -3 \end{bmatrix} \quad C = [0 \quad 4 \quad 4] \quad f(t) = e^{-t} \cos 4t + 3e^{-t} \sin 4t$$

Требуется:

- Исследовать наблюдаемость системы тремя методами (матрица наблюдаемости, критерий Хаутуса, Жорданова форма) и сделать выводы.
 - Найти Грамиан наблюдаемости $Q(t_1)$ при $t_1 = 3$, проанализировать его собственные числа.
 - Определить начальные условия по выходу $y(t) = f(t)$ и выполнить моделирование.
 - Определить, мог ли выход $y(t) = f(t)$ быть порождён иными начальными условиями. Если да — привести не менее трёх таких векторов и выполнить моделирование для каждого.
-

4.1 Матрица наблюдаемости

Найду матрицу наблюдаемости системы:

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix}$$

Сначала найду соответствующие элементы:

$$CA = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -13 & -36 & -8 \\ 6 & 15 & 2 \\ -2 & -8 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & 28 & -4 \end{bmatrix}$$

$$CA^2 = \begin{bmatrix} 16 & 28 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -13 & -36 & -8 \\ 6 & 15 & 2 \\ -2 & -8 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -32 & -124 & -60 \end{bmatrix}$$

Матрица наблюдаемости системы:

$$V = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 4 \\ 16 & 28 & -4 \\ -32 & -124 & -60 \end{bmatrix}$$

Найду ранг матрицы наблюдаемости в MATLAB (Листинг 16). Получу:

$$\text{rank}(V) = 2 < 3$$

Ранг матрицы наблюдаемости меньше размерности системы, значит система *не является* полностью наблюдаемой.

4.2 Анализ собственных чисел матрицы системы

Матрица A совпадает с матрицей из задания 3, поэтому собственные числа те же:

$$\sigma(A) = \{-1 \pm 4i, 1\}$$

Построю матрицы Хаутуса для каждого собственного числа, определю их ранги (Листинг 17).

- Собственное число: $\lambda_1 = -1 + 4i$

$$H(\lambda_1) = \begin{bmatrix} A - \lambda_1 I \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 - 4i & -36 & -8 \\ 6 & 16 - 4i & 2 \\ -2 & -8 & -2 - 4i \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(H(\lambda_1)) = 3 = n$. Собственное число λ_1 наблюдаемо.

- Собственное число: $\lambda_2 = -1 - 4i$

$$H(\lambda_2) = \begin{bmatrix} A - \lambda_2 I \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 + 4i & -36 & -8 \\ 6 & 16 + 4i & 2 \\ -2 & -8 & -2 + 4i \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(H(\lambda_2)) = 3 = n$. Собственное число λ_2 наблюдаемо.

- Собственное число: $\lambda_3 = 1$

$$H(\lambda_3) = \begin{bmatrix} A - \lambda_3 I \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -14 & -36 & -8 \\ 6 & 14 & 2 \\ -2 & -8 & -4 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(H(\lambda_3)) = 2 < n$. Собственное число λ_3 не наблюдаемо.

Система не является полностью наблюдаемой, так как собственное число $\lambda_3 = 1$ не наблюдаемо.

4.3 Жорданова форма системы

Матрица A совпадает с матрицей из задания 3, поэтому собственные векторы, матрица перехода P и вещественная Жорданова форма $J_{\mathbb{R}}$ те же самые:

$$P = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad J_{\mathbb{R}} = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Найду матрицу $\tilde{C} = CP$ для новой матрицы C :

$$\tilde{C} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

Тогда система в Жордановой форме:

$$\dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tilde{x} \quad y = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 0 \end{bmatrix} \tilde{x}$$

Блоку J_1 (собственные числа $\lambda_{1,2} = -1 \pm 4i$) соответствуют координаты $\tilde{x}_1$ и $\tilde{x}_2$. Первые два коэффициента матрицы $\tilde{C}$ равны 0 и -4 . Поскольку хотя бы один из них ненулевой, собственные числа $\lambda_{1,2}$ наблюдаемы.

Блоку J_2 (собственное число $\lambda_3 = 1$) соответствует координата $\tilde{x}_3$. Коэффициент равен 0, следовательно собственное число λ_3 не наблюдаемо.

Таким образом, система не является полностью наблюдаемой.

4.4 Грамиан

Грамиан наблюдаемости вычисляется по формуле:

$$Q(t_1) = \int_0^{t_1} e^{A^\top t} C^\top C e^{At} dt$$

Вычислю его относительно времени $t_1 = 3$ (Листинг 18). Получу:

$$Q(3) = \begin{bmatrix} 3.7572 & 8.4550 & 0.9407 \\ 8.4550 & 23.0145 & 6.1044 \\ 0.9407 & 6.1044 & 4.2230 \end{bmatrix}$$

Собственные числа Грамиана:

$$\mu_1 \approx 27.7561 \quad \mu_2 \approx 3.2385 \quad \mu_3 = 0$$

Одно собственное число Грамиана равно нулю, следовательно матрица $Q(t_1)$ не является положительно определённой. Это подтверждает, что система не является полностью наблюдаемой.

4.5 Начальное условие

Найду начальное состояние системы $x(0)$ по измеряемому выходу $y(t)$ на интервале времени $t \in [0, t_1]$.

Начальное состояние определяется по формуле:

$$x(0) = (Q(t_1))^+ \int_0^{t_1} e^{A^\top t} C^\top y(t) dt$$

где $Q(t_1)$ — Грамиан наблюдаемости, $(Q(t_1))^+$ — псевдообратная матрица (так как Грамиан вырожден).

Подставляя найденный ранее Грамиан наблюдаемости и закон изменения выхода:

$$y(t) = e^{-t} \cos 4t + 3e^{-t} \sin 4t$$

начальное состояние $x(0)$ вычисляю программно (Листинг 19). Получившийся вектор начальных условий:

$$x(0) = \begin{bmatrix} 0.1667 \\ 0.2917 \\ -0.0417 \end{bmatrix}$$

На графике покажу сравнение выхода системы $y(t)$ и заданного сигнала $f(t)$.

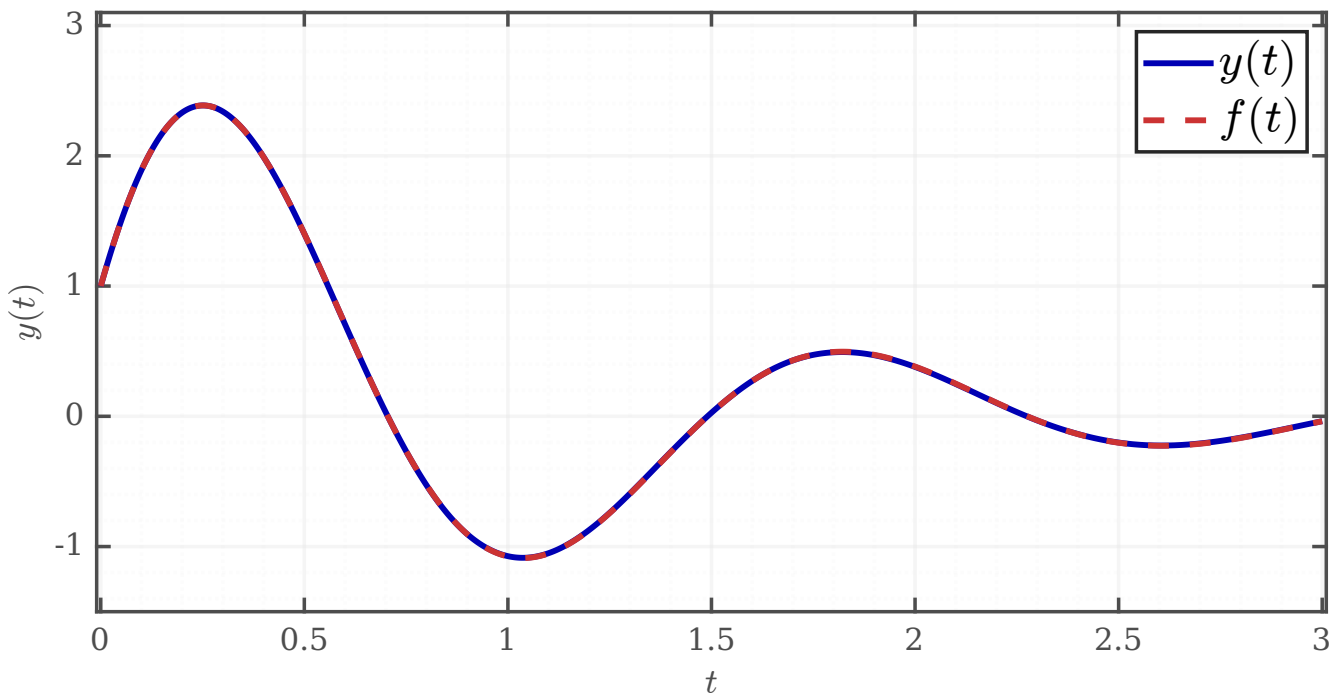


Рисунок 7: Выход системы $y(t)$ и заданный сигнал $f(t)$

На графике представлю ошибку восстановления:

$$e(t) = y(t) - f(t)$$

Ошибка не превышает $4 \cdot 10^{-3}$. Погрешность связана с численным вычислением интеграла.

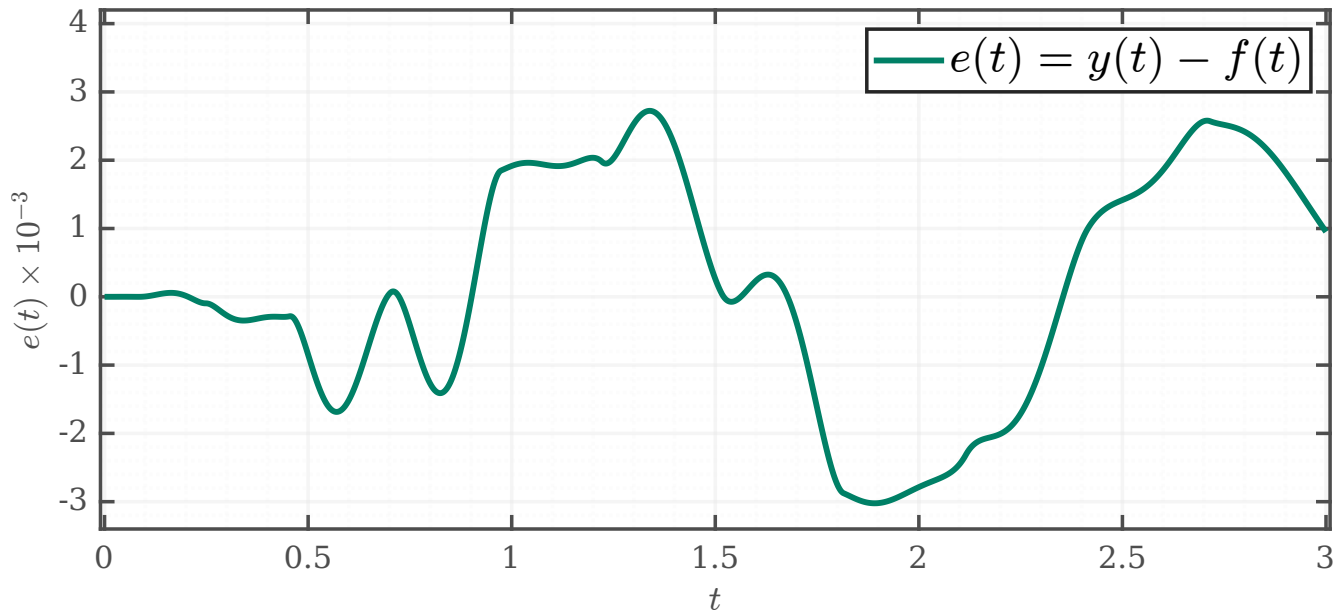


Рисунок 8: Ошибка $e(t) = y(t) - f(t)$

4.6 Альтернативные начальные условия

Ранее я показала, что система не является полностью наблюдаемой. Это означает, что один и тот же выход $y(t)$ может быть порожден различными начальными состояниями.

Ненаблюдаемое подпространство представляет собой ядро матрицы наблюдаемости V . Нужно решить однородную систему $Vv = 0$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 4 & 4 \\ 16 & 28 & -4 \\ -32 & -124 & -60 \end{bmatrix} v = 0 \quad \implies \quad \begin{cases} 4v_2 + 4v_3 = 0 \\ 16v_1 + 28v_2 - 4v_3 = 0 \\ -32v_1 - 124v_2 - 60v_3 = 0 \end{cases}$$

После преобразований, получаю, что все векторы ненаблюдаемого подпространства имеют вид:

$$v = v_3 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Базисный вектор ненаблюдаемого подпространства:

$$\vec{e} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Любой вектор начальных условий $\tilde{x}(0)$, дающий тот же выход $y(t) = f(t)$, что и найденный ранее $x(0)$, может быть представлен как сумма исходного вектора и вектора из ненаблюдаемого подпространства:

$$\tilde{x}(0) = x(0) + \alpha \cdot \vec{e} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Для демонстрации корректности выполненных расчетов выберу три различных значения параметра α :

- $\alpha = 0$:

$$x_1(0) = \begin{bmatrix} 0.1667 \\ 0.2917 \\ -0.0417 \end{bmatrix}$$

- $\alpha = 1$:

$$x_2(0) = \begin{bmatrix} 0.1667 \\ 0.2917 \\ -0.0417 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.1667 \\ -0.7083 \\ 0.9583 \end{bmatrix}$$

- $\alpha = -1$:

$$x_3(0) = \begin{bmatrix} 0.1667 \\ 0.2917 \\ -0.0417 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.8333 \\ 1.2917 \\ -1.0417 \end{bmatrix}$$

На рисунках ниже представлю траектории компонент вектора состояния $x(t)$ при различных начальных условиях.

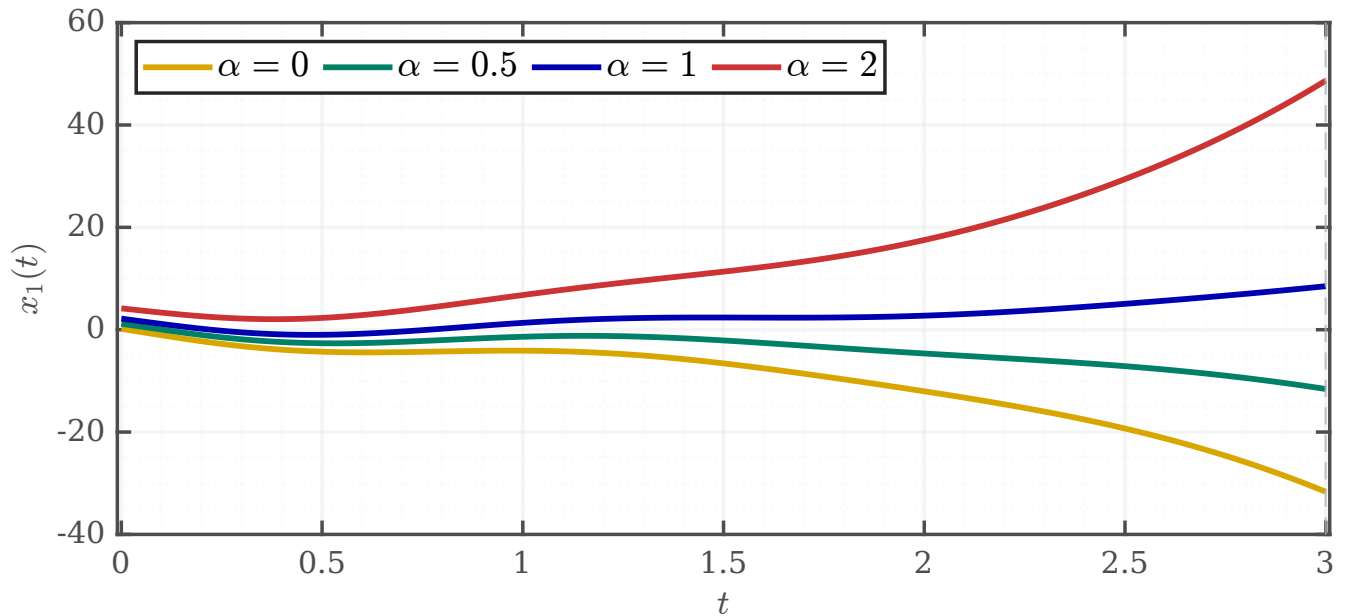


Рисунок 9: Компонента $x_1(t)$ при различных начальных условиях

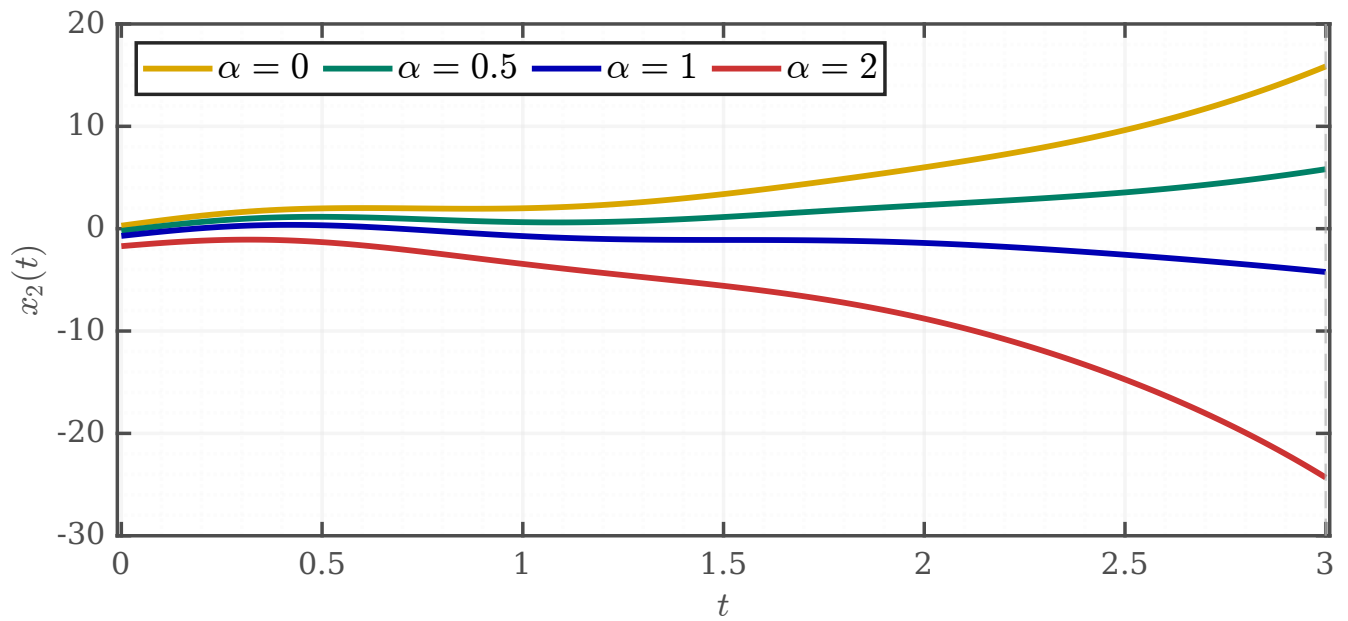


Рисунок 10: Компонента $x_2(t)$ при различных начальных условиях

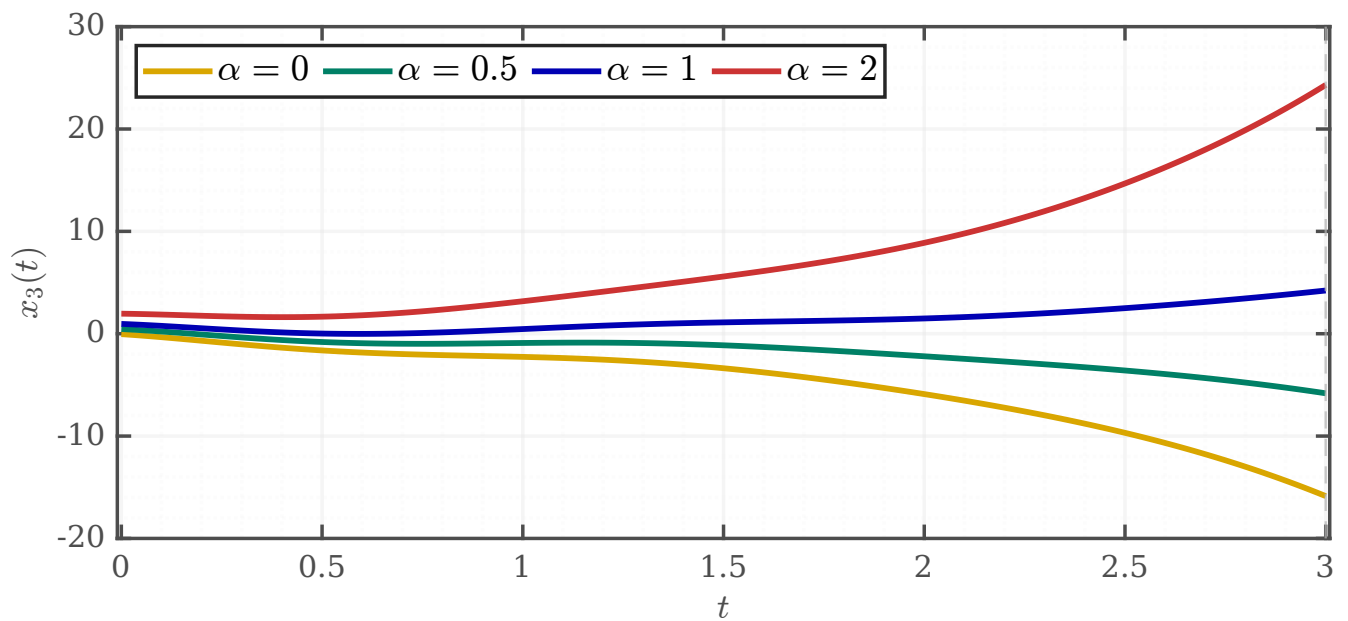


Рисунок 11: Компонента $x_3(t)$ при различных начальных условиях

Как видно из графиков, траектории компонент различаются в зависимости от выбранного α , но все они стартуют из различных начальных условий, что хорошо видно при $t = 0$.

Для более наглядного отображения начальных условий приведу приближение графиков в окрестности $t = 0$.

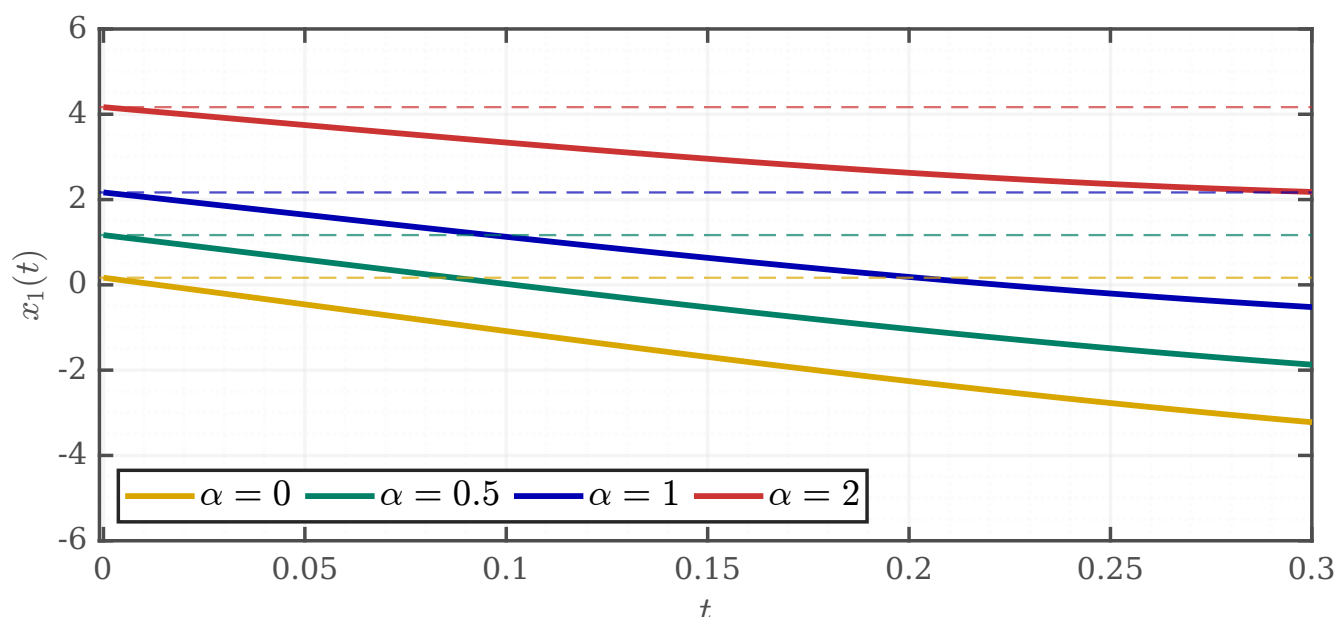


Рисунок 12: Приближенная компонента $x_1(t)$ при различных начальных условиях

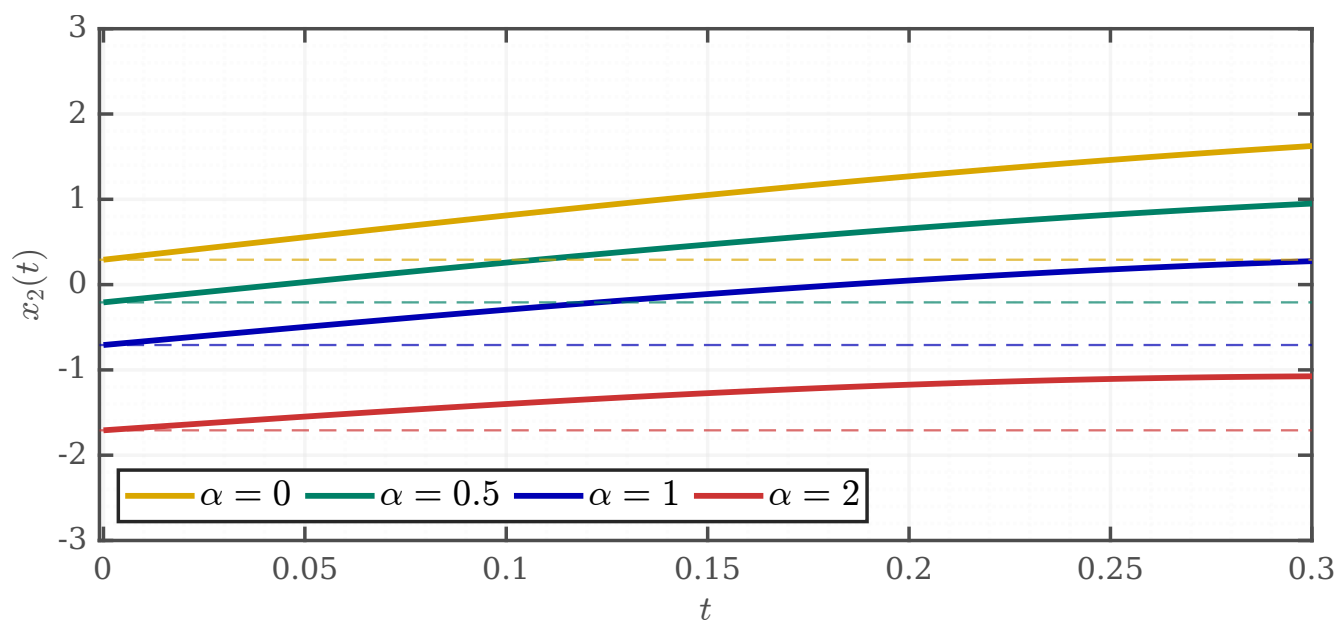


Рисунок 13: Приближенная компонента $x_2(t)$ при различных начальных условиях

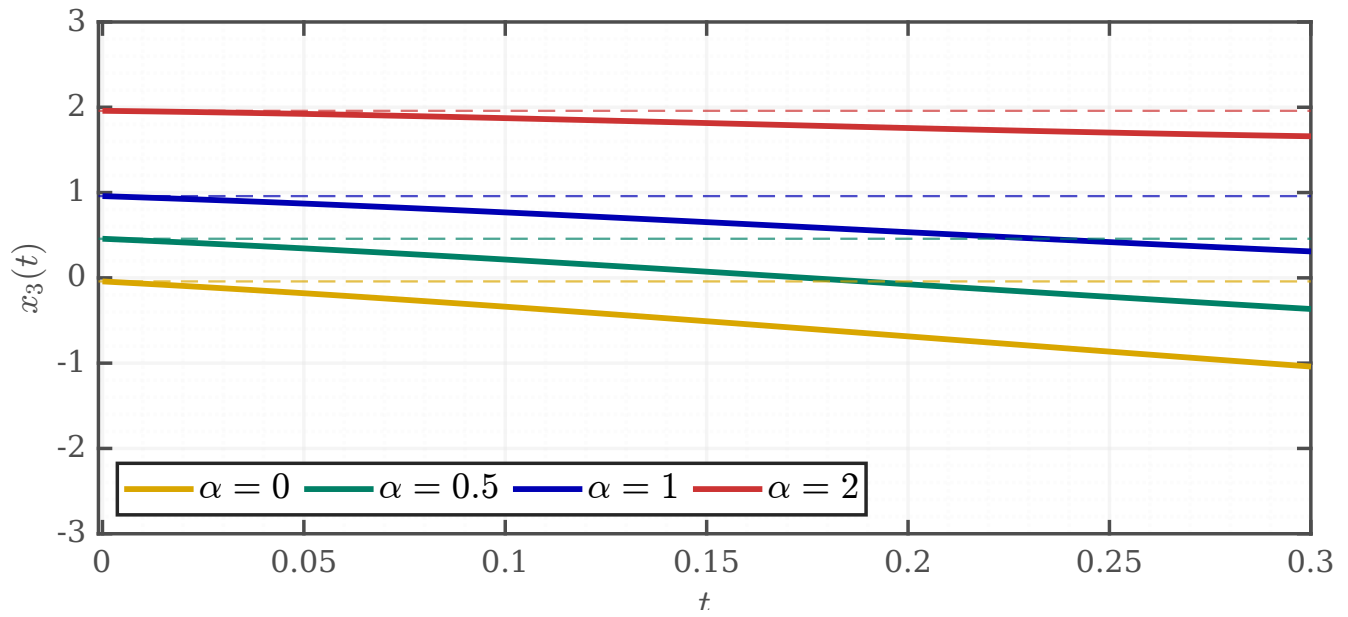


Рисунок 14: Приближенная компонента $x_3(t)$ при различных начальных условиях

На графике ниже представлены выходы системы $y(t)$ при всех четырёх начальных условиях на одной координатной плоскости. Несмотря на существенно различающиеся траектории состояний, выход системы остаётся одинаковым для всех α — это означает, что добавка $\alpha \cdot \vec{e}$ принадлежит ненаблюдаемому подпространству и не влияет на выход.

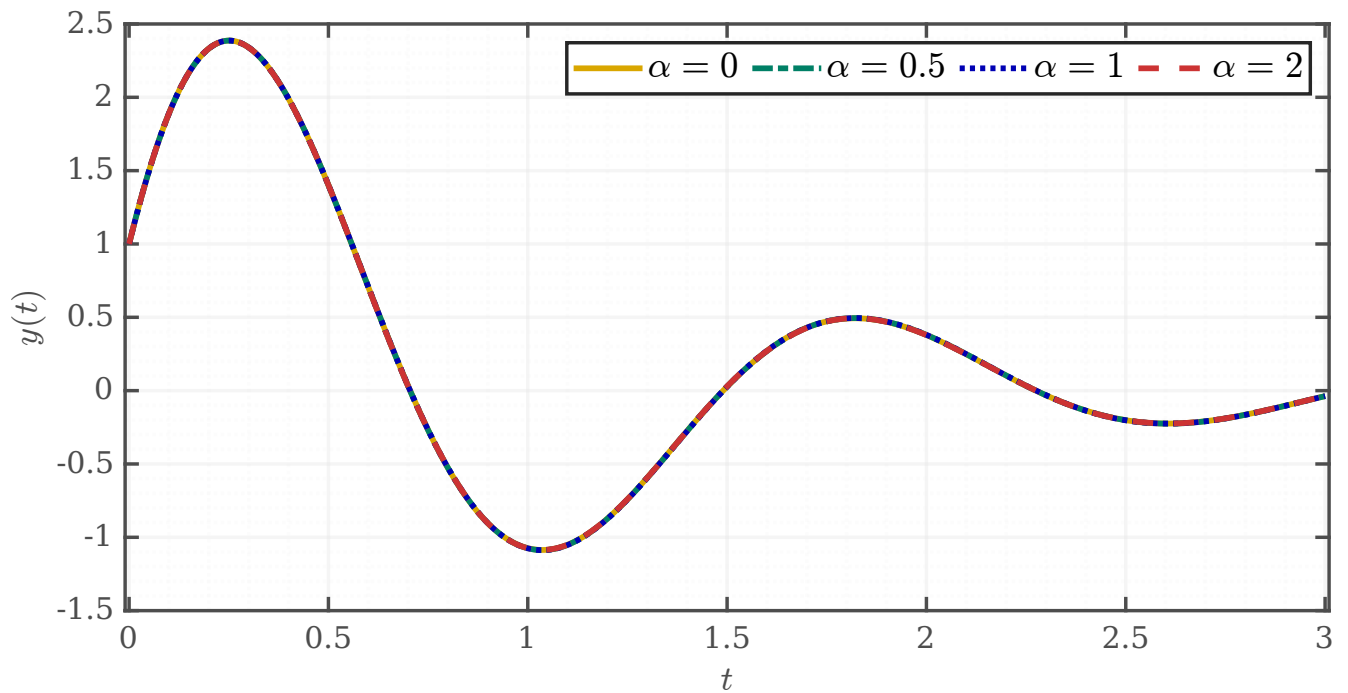


Рисунок 15: Выходы системы $y(t)$ при различных начальных условиях

4.7 Вывод по заданию

В задании я исследовала ненаблюдаемое подпространство системы. Система не является полностью наблюдаемой — собственное число $\lambda_3 = 1$ не наблюдаемо, Грамиан вырожден.

Поскольку система неполностью наблюдаема, один и тот же выход $y(t) = f(t)$ может быть порождён бесконечным множеством начальных условий вида $\tilde{x}(0) = x(0) + \alpha \cdot \vec{e}$. Моделирование подтвердило корректность расчётов.

5 Исследование управляемости по выходу

В соответствии с вариантом рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

с матрицей A из задания 1 и матрицами B и C :

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 8 \\ 4 & -3 & 4 \\ -4 & 0 & -7 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 0 & 14 & 9 \end{bmatrix} \quad D = \mathbf{0}_{2 \times 1}$$

Требуется:

- Найти вещественную Жорданову форму системы.
 - Определить управляемость и наблюдаемость каждого из собственных чисел и системы в целом.
 - Найти матрицу управляемости системы по выходу при $D = \mathbf{0}_{2 \times 1}$, определить её ранг и сделать вывод об управляемости по выходу.
 - Проанализировать зависимость управляемости по выходу от (не)управляемости и (не)наблюдаемости собственных чисел.
 - Если система не полностью управляема по выходу — предложить матрицу D , обеспечивающую полную управляемость по выходу.
-

5.1 Жорданова форма системы

Исходная система в жордановой форме принимает вид:

$$\dot{\tilde{x}} = J_R \tilde{x} + \tilde{B}u$$

Ранее я нашла:

$$P = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad J_R = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Жорданова форма состоит из двух блоков:

$$J_R = \begin{bmatrix} J_1 & 0_{2 \times 1} \\ 0_{1 \times 2} & J_2 \end{bmatrix} \quad J_1 = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad J_2 = [-3]$$

Матрица входа в новых координатах:

$$\tilde{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Матрица выхода в новых координатах определяется как:

$$\tilde{C} = CP$$

Подставляя матрицы C и P , получаю:

$$\tilde{C} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 0 & 14 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ -5 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

Тогда система в жордановых координатах принимает вид:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ -5 & 0 & 9 \end{bmatrix} \tilde{x} + Du \end{cases}$$

5.2 Управляемость и наблюдаемость собственных чисел

Первые две строки матрицы $\tilde{B}$ соответствуют жорданову блоку J_1 , то есть комплексно-сопряжённой паре собственных чисел $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$. Поскольку хотя бы одна из строк ненулевая, получаю:

$$\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i \text{ — управляемы}$$

Третья строка соответствует блоку J_2 и собственному числу $\lambda_3 = -3$. Так как соответствующий элемент равен нулю,

$$\lambda_3 = -3 \text{ — неуправляемо}$$

Следовательно, система не является полностью управляемой.

Для определения наблюдаемости воспользуюсь жордановым разложением системы.

Блоку J_1 (собственные числа $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$) соответствуют первые два столбца матрицы $\tilde{C}$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Поскольку хотя бы один элемент ненулевой, $\lambda_{1,2}$ наблюдаемы.

Блоку J_2 (собственное число $\lambda_3 = -3$) соответствует третий столбец:

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix} \neq 0$$

следовательно λ_3 наблюдаемо.

Таким образом, все собственные числа наблюдаемы, система является полностью наблюдаемой.

5.3 Матрица управляемости по выходу

Определяю матрицу управляемости по выходу и ее ранг для моей системы третьего порядка (Листинг 21):

$$W_y = [CB \quad CAB \quad CA^2B]$$

$$U_y = \begin{bmatrix} 6 & -34 & 38 \\ -15 & 85 & -95 \end{bmatrix} \quad \text{rank}(U_y) = 1$$

Поскольку ранг матрицы управляемости по выходу меньше числа выходов системы, система не является полностью управляемой по выходу.

5.4 Анализ и выбор матрицы D

При $D = \mathbf{0}_{2 \times 1}$ матрица управляемости по выходу:

$$U_y = \begin{bmatrix} 6 & -34 & 38 \\ -15 & 85 & -95 \end{bmatrix} \quad \text{rank}(U_y) = 1 < 2$$

Строки матрицы линейно зависимы, так как каждый столбец пропорционален вектору $\begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}$:

$$CB = \begin{bmatrix} 6 \\ -15 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix} \quad CAB = \begin{bmatrix} -34 \\ 85 \end{bmatrix} = -17 \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix} \quad CA^2B = \begin{bmatrix} 38 \\ -95 \end{bmatrix} = 19 \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Значит выберу матрицу D , не коллинеарную вектору пропорциональности строк матрицы управляемости. Например:

$$D = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \not\parallel \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Тогда расширенная матрица управляемости по выходу $U_y^{\text{ext}} = [D \quad CB \quad CAB \quad CA^2B]$:

$$U_y^{\text{ext}} = \begin{bmatrix} 1 & 6 & -34 & 38 \\ 0 & -15 & 85 & -95 \end{bmatrix} \quad \text{rank}(U_y^{\text{ext}}) = 2$$

Ранг совпадает с числом выходов, значит система стала управляемой по выходу. Проверка этого факта находится в Листинге 22.

5.5 Вывод по заданию

В задании я исследовала управляемость системы по выходу. Собственные числа $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$ управляемы и наблюдаемы, $\lambda_3 = -3$ — наблюдаемо, но неуправляемо.

При $D = \mathbf{0}_{2 \times 1}$ матрица U_y имеет $\text{rank}(U_y) = 1 < 2$ — система не является полностью управляемой по выходу. Это следствие неуправляемости $\lambda_3 = -3$: режим виден на выходе, но недоступен для управления, что приводит к линейной зависимости строк U_y .

Введение матрицы $D = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ уничтожает линейную зависимость, $\text{rank}(U_y^{\text{ext}}) = 2$, система становится полностью управляемой по выходу.

Закономерность: если собственное число одновременно неуправляемо и наблюдаемо, то оно вносит вклад в выход, но недоступно для управления — это нарушает управляемость по выходу.

6 Вывод

В работе я исследовала управляемость и наблюдаемость линейных систем. Неуправляемые собственные числа ограничивают управляемое подпространство, а ненаблюдаемые делают восстановление начального состояния неоднозначным. При исследовании управляемости по выходу неуправляемое, но наблюдаемое собственное число нарушает её; введение матрицы D устраняет эту проблему.

Материалы работы: github.com

7 Приложение

Задание 1

```
1 A = [5 -2 8;  
2     4 -3 4;  
3     -4 0 -7];  
4  
5 B = [-7; -5; 7];  
6 x1 = [-2; -3; 3];  
7  
8 t1 = 3;
```

Листинг 1: Инициализация

```
1 lambda1 = -1 + 2i; lambda2 = -1 - 2i; lambda3 = -3;  
2 rank([A - lambda1*eye(3), B])  
3 rank([A - lambda2*eye(3), B])  
4 rank([A - lambda3*eye(3), B])
```

Листинг 2: Вычисление рангов матриц Хаутуса

```
1 P = integral(@(t) expm(A*t)*B*B'*expm(A'*t), 0, t1, 'ArrayValued', true)  
2 ev = eig(P)
```

Листинг 3: Грамиан управляемости

```
1 u = @(t) B' * expm(A'*(t1-t)) * inv(P) * x1;  
2 [t, x] = ode45(@(t,x) A*x + B*u(t), [0 t1], zeros(3,1));
```

Листинг 4: Синтез управления

Задание 2

```
1 A = [5 -2 8;  
2     4 -3 4;  
3     -4 0 -7];  
4  
5 B = [-1; -3; 3];  
6 x1_p = [-2; -3; 3];  
7 x1_pp = [-3; -3; 4];  
8  
9 t1 = 3;
```

Листинг 5: Инициализация

```
1 U = ctrb(A, B);  
2 r = rank(U)  
3 r_p = rank([U, x1_p])  
4 r_pp = rank([U, x1_pp])
```

Листинг 6: Вычисление рангов для определения принадлежности к подпространству

```
1 lambda1 = -1 + 2i; lambda2 = -1 - 2i; lambda3 = -3;  
2 rank([A - lambda1*eye(3), B])  
3 rank([A - lambda2*eye(3), B])  
4 rank([A - lambda3*eye(3), B])
```

Листинг 7: Вычисление рангов матриц Хаутуса

```
1 P = integral(@(t) expm(A*t)*B*B'*expm(A'*t), 0, t1, 'ArrayValued', true);  
2 ev = eig(P)
```

Листинг 8: Грамиан управляемости

```
1 u = @(t) B' * expm(A'*(t1-t)) * pinv(P) * x1;  
2 opts = odeset('MaxStep', 0.01);  
3 [t, x] = ode45(@(t,x) A*x + B*u(t), [0 t1], zeros(3,1), opts);
```

Листинг 9: Синтез управления

Задание 3

```
1 A = [-13 -36 -8;  
2      6  15  2;  
3      -2 -8 -3];  
4  
5 C = [1 4 1];  
6  
7 f = @(t) exp(-t).*cos(4*t) + 3*exp(-t).*sin(4*t);  
8 t1 = 3
```

Листинг 10: Инициализация

```
1 O = obsv(A,C)  
2 rank(O)
```

Листинг 11: Вычисление ранга матрицы наблюдаемости

```
1 lambda1 = -1 + 4i; lambda2 = -1 - 4i; lambda3 = 1;  
2 rank([A - lambda1*eye(3); C])  
3 rank([A - lambda2*eye(3); C])  
4 rank([A - lambda3*eye(3); C])
```

Листинг 12: Вычисление рангов матриц Хаутуса

```
1 Q = integral(@(t) expm(A'*t)*C'*C*expm(A*t), 0, t1, 'ArrayValued', true)  
2 ev = eig(Q)
```

Листинг 13: Грамиан наблюдаемости

```
1 I = integral(@(t) expm(A'*t)*C'*f(t), 0, t1, 'ArrayValued', true);  
2 x0 = inv(Q)*I
```

Листинг 14: Вычисление начальных условий

Задание 4

```
1 A = [-13 -36 -8;  
2      6  15  2;  
3     -2  -8 -3];  
4  
5 C = [0 4 4];  
6 f = @(t) exp(-t).*cos(4*t) + 3*exp(-t).*sin(4*t);  
7 t1 = 3
```

Листинг 15: Инициализация

```
1 O = obsv(A,C)  
2 rank(O)
```

Листинг 16: Вычисление ранга матрицы наблюдаемости

```
1 lambda1 = -1 + 4i; lambda2 = -1 - 4i; lambda3 = 1;  
2 rank([A - lambda1*eye(3); C])  
3 rank([A - lambda2*eye(3); C])  
4 rank([A - lambda3*eye(3); C])
```

Листинг 17: Вычисление рангов матриц Хаутуса

```
1 Q = integral(@(t) expm(A'*t)*C'*C*expm(A*t), 0, t1, 'ArrayValued', true)  
2 ev = eig(Q)
```

Листинг 18: Грамиан управляемости

```
1 I = integral(@(t) expm(A'*t)*C'*f(t), 0, t1, 'ArrayValued', true);  
2 x0 = pinv(Q) * I;
```

Листинг 19: Вычисление начальных условий

Задание 5

```
1 A = [5 -2 8;  
2      4 -3 4;  
3      -4 0 -7];  
4 B = [-1; -3; 3];  
5 C = [0 3 5; 0 14 9];
```

Листинг 20: Инициализация

```
1 U = [C*B, C*A*B, C*A^2*B]  
2 r = rank(U)
```

Листинг 21: Ранг матрицы управляемости по выходу

```
1 D = [1; 0];  
2 Uy_ext = [D, C*B, C*A*B, C*A^2*B];  
3 rank(Uy_ext)
```

Листинг 22: Проверка матрицы управляемости